

1. Aşağıda verilenlerden hangisi simyacılar döneminde keşfedilen araçlardan biri değildir?

- A) İmbik
- B) Kroze
- C) Röntgen cihazı
- D) Damıtma düzeneği
- E) Su banyosu

2. Simyanın bir bilim dalı olan kimyaya dönüşmesinde aşağıdaki olaylardan hangisinin etkisi en fazla olmuştur?

- A) Ateşin bulunması ile çeşitli alaşımların oluşturulabilmesi
- B) Tuzun keşfi ile besinlerin uzun süre saklanabilmesi
- C) Kükürt buharı ile kayısı, incir gibi yiyeceklerin ağartılması
- D) Terazinin bulunması ile daha nitelikli çalışmalar yapılması
- E) Camın bulunması ile çeşitli kaplar yapılması

3. Atahan kimya dersinde "Kimyanın bilim olma sürecine katkı sağlayan ünlü simyacılar" hakkında bir sunum hazırlayacaktır. Bu çalışma için yandaki şekilde verildiği gibi simyacının adını ve yaptığı çalışmaları içeren küçük kartlar hazırlamıştır. Atahan hazırladığı kartlara simyacıların yaptığı çalışmaları yazmış, simyacıların adlarını ise arkadaşlarının yazmasını istemiştir.

Buna göre Atahan'ın arkadaşları kartları doğru şekilde tamamlamak için X, Y ve Z boşluklarına hangi simyacıların isimlerini yazmalıdır?

Karıncaclardan formik asiti elde ettim.	"Kuşkucu kimyager" adlı kitabı yazdım.	"Kütlenin Korunumu Yasası"nı buldum.
X	Y	Z
X	Y	Z
A) Ebubekir-er Razi	Lavoisier	Robert Boyle
B) İbn-i Sina	Democritus	Lavoisier
C) Cabir bin Hayyan	Robert Boyle	Ebubekir-er Razi
D) Ebubekir-er Razi	Robert Boyle	Lavoisier
E) Cabir bin Hayyan	Lavoisier	Robert Boyle

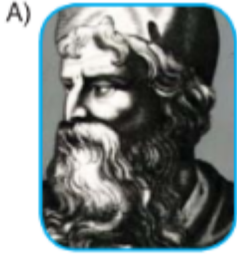
4. Simyacıların çalışmalarında kullandıkları bazı laboratuvar teknikleri günümüzde de hala kullanılmaktadır.

Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi simyadan kimyaya aktarılan laboratuvar tekniklerinden birisi değildir?

- A) Ayrımsal damıtma
- B) Elektroliz
- C) Özütleme
- D) Mayalama
- E) Kristallendirme

5. 3. "Bütün maddeler görünmeyen, parçalanmayan, bölünemeyen atomos adı verilen parçacıklardan oluşur."

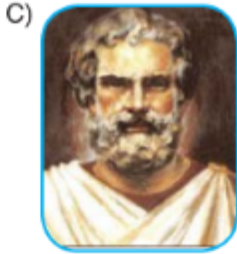
Yukarıdaki ifade aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?



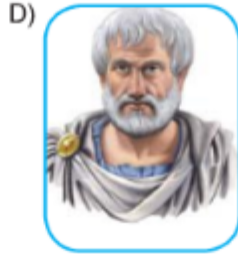
Empedokles



Demokritos



Thales



Aristoteles



Platon

6.

Kimya disiplini	Çalışma Alanı
I. Analitik kimya	a. Karbon temelli bileşiklerin yapısının ve tepkimelerinin incelenmesi
II. Biyokimya	b. Maddenin kimyasal bileşenlerinin nitel ve nicel olarak incelenmesi
III. Organik kimya	c. Canlı organizmalarda bulunan kimyasal maddelerin ve reaksiyonlarının incelenmesi

Yukarıda verilen kimya disiplinleri ile çalışma alanlarının eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) I - a B) I - b C) I - c D) I - b E) I - a
 II - c II - c II - b II - a II - b
 III - b III - a III - a III - c III - c

7. Funda öğretmen kimyanın günlük yaşamımızdaki önemini anlatırken, günlük yaşamımızda kimyanın yer aldığı örnekler ve bu örneklerin ilgili olduğu kimya disiplinini içeren aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır.

Günlük yaşamımızda kimyanın yer aldığı örnekler	İlgili olduğu kimya disiplini
Hasta olduğumuzda yaptırdığımız kan ve idrar tahlillerindeki kimyasal maddelerin tür ve miktarlarını belirleme	
Petrol ürünleri, boya, patlayıcı, ilaç gibi maddelerin eldesi ve kimyasal tepkimelerinin incelenmesi	
Sanayide kullanılan çeşitli maddelerin üretimi	
Plastik şişe, dikiş ipliği kauçuk gibi malzemelerin üretiminde kullanılan hammaddelerin eldesi	

Funda öğretmen tabloda boş bırakılan bölümü öğrencilerinden tamamlamasını istiyor. Funda öğretmenin öğrencileri tabloyu tamamlarken aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisini kullanmamıştır?

- A) Anorganik kimya
B) Endüstriyel kimya
C) Polimer kimyası
D) Analitik kimya
E) Organik kimya

8. • Nemli bez ile silinebilen duvar boyaları üretimi
• Suda kirlilik yaratan ağır metallerin çöktürülerek suyun arıtımı işlemi
• Petrolden elde edilen ürünlerin daha verimli kullanılmasını sağlayan motor üretimi
• Topraktaki çeşitli mineral eksikliğini telafi edecek yapay gübre üretimi
• Hasta bir kişiye verilecek ilacın dozunu belirleme işlemi

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimyanın uğraş alanları içerisinde yer alır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9. • Kimyager
• Eczacı
• Kimya öğretmeni
• Kimya mühendisi
• Metalurji mühendisi

Yukarıda verilen mesleklerden kaç tanesi kimya ile ilgili meslekler sınıfında yer alır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

10. Aşağıdaki işlemlerden hangisi kimyanın çalışma alanına girmez?

- A) Yakıtlar nedeniyle oluşan su, hava ve toprak kirliliğini azaltıcı, engelleyici çözüm aramak
B) Ham petrolü damıtarak benzin, mazot gibi araç yakıtları elde etmek
C) Barajlarda toplanan suları arıtarak içme suyu hâline getirmek
D) Yanlış beslenmeye bağlı obezite türü hastalıkların tedavisini yapmak
E) Adli tıp olaylarında, toplanan deliller üzerinde inceleme yapmak

Arıtım işlemi için;

- I. Bir maddede bulunan istenmeyen bileşenlerin uzaklaştırılması işlemine arıtım denir.
- II. Su, toprak ve havanın arıtımı kimyanın uğraş alanları içerisinde yer alır.
- III. Suyun arıtım işlemlerinde sadece fiziksel yöntemler kullanılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

Aşağıdakilerden hangisi kimyanın uğraş alanlarından değildir?

- A) Kozmetik ürünlerin üretimi
B) Elektrik ile çalışan motor üretimi
C) İlaç üretimi
D) Su arıtımı
E) Tekstilde kumaş boyama

Bir maddenin kimyasal bileşenlerinin veya bileşenlerinden bir bölümün niteliğini ve niceliğini inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Analitik kimya
B) Organik kimya
C) Anorganik kimya
D) Fizikokimya
E) Biyokimya

Elementlerle ilgili olarak;

- I. Aynı cins atomlardan oluşur.
- II. Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrıştırılamaz.
- III. Belirli ayırt edici özellikleri vardır.

yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

- I. Sembollerle gösterilme
- II. Homojen yapıda olma
- III. Sabit basınçta belirli erime, kaynama noktasına sahip olma

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri element ve bileşikler için ortaktır?

- A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

X, Y ve Z maddeleri için;

- X maddesi, aynı cins molekül, farklı cins atom içerir.
- Y maddesi, aynı cins molekül aynı cins atom içeriyor.
- Z maddesi, aynı tür atom içeriyor.

bilgileri veriliyor.

Buna göre X, Y ve Z maddeleri için aşağıda verilen örneklerden hangisi doğrudur?

	X	Y	Z
A)	O ₂	H ₂ O	Na
B)	H ₂ O	O ₂	Na
C)	O ₂	Na	H ₂ O
D)	Na	O ₂	H ₂ O
E)	H ₂ O	Na	O ₂

17. Elementlerin doğada bulunma şekli ile ilgili olarak;
- Helyum, neon, hidrojen gazları atomik yapıda bulunur.
 - Azot, oksijen, flor gazları diatomik yapıda bulunur.
 - Ozon gazı poliatomik yapıda bulunur.
- yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

18. Aşağıda atom veya molekül kavramlarına verilen örneklerden hangisi yanlıştır?
- | Kavram | Örnekler |
|--|---|
| A) Aynı cins atom içeren maddeler | Fe, Na, Cu |
| B) Aynı cins molekül içeren maddeler | O ₂ , CO ₂ , H ₂ O |
| C) Aynı cins atom ve aynı cins molekül içeren maddeler | N ₂ , CO, OF ₂ |
| D) Farklı cins atom ve aynı cins molekül içeren maddeler | H ₂ O, CO ₂ , NO |
| E) Farklı cins atom ve farklı cins molekül içeren maddeler | Hava, kolonya, şekerli su |

19. Yukarıdaki kaplarda bulunan atom ve molekül topluluklarından kaç tanesi bir elemente ait olabilir?
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

20. 1. ve 2. soruları yukarıda verilen tabloya göre cevaplayınız.
- Yukarıda verilen tabloda kaç tane element vardır?
- A) 5 B) 7 C) 10 D) 11 E) 13
- | | | | |
|----------------|-----------------|-------|----------------------|
| H ₂ | Bronz | Mg | Sudkostik |
| Klor | NH ₃ | Hg | Demir |
| KOH | HCl | Su | CH ₃ COOH |
| Au | Bakır | Çelik | Kezzap |

21. • Demir
• Tuz ruhu
• Yemek tuzu
• Su
• Kükürt

Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesinin yapısında en az iki tür atom içerir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

27.

Demir	Hava	Yemek Tuzu
Su	Bakır	Kezzap

Öğretmeni Ceren'den yukarıdaki tabloya bakarak sorularının cevabı olan kutucukları boyamasını istiyor. Öğretmenin soruları ve Ceren'in boyadığı şekiller aşağıda verilmiştir.

Sorular	Ceren'in şekilleri
I. Sembol ile gösterilenler	
II. Formül ile gösterilenler	
III. Sembol ya da formüllü olmayanlar	

Buna göre Ceren'in boyadığı şekillerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

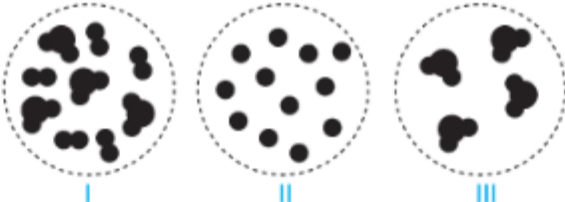
28.

Bileşik Formülü	Geleneksel Adı
I. CaO	a. Kireç taşı
II. Ca(OH) ₂	b. Sönmüş kireç
III. CaCO ₃	c. Sönmemiş kireç

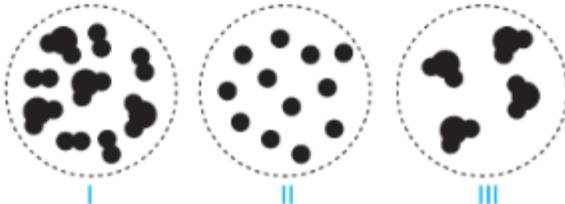
Yukarıda formülleri verilen bileşikler ve geleneksel adlarının eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru gösterilmiştir?

- A) I - c B) I - b C) I - c D) I - b E) I - a
II - a II - c II - b II - a II - c
III - b III - a III - a III - c III - b

29. X maddesi ile ilgili;
- En az iki farklı tür atom içeriyor.
 - Sabit basınçta, belirli erime ve kaynama noktası vardır.
- bilgileri veriliyor.
- Bu bilgilere göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?**
- A) Kolonya B) Alkol C) Tuzlu su
D) Oksijen gazı E) Demir

- 30.
- 
- Yukarıda verilen şematik örneklerin element, bileşik ve karışım olarak sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?**

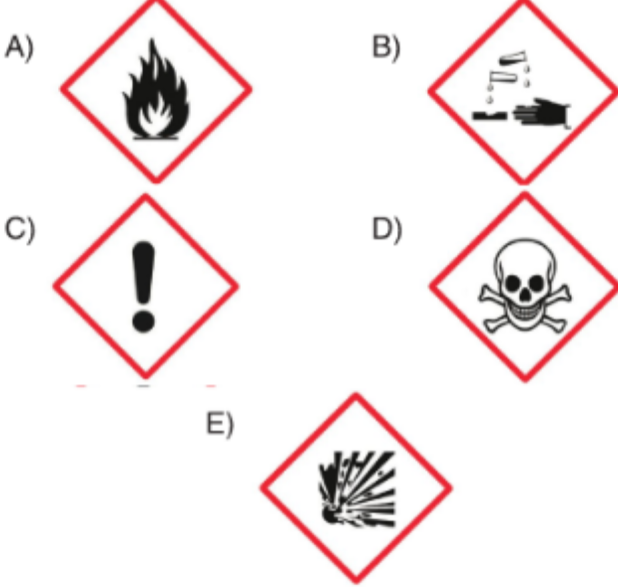
	I	II	III
A)	Element	Bileşik	Karışım
B)	Karışım	Bileşik	Element
C)	Karışım	Element	Bileşik
D)	Bileşik	Element	Karışım
E)	Bileşik	Karışım	Element

- 31.
- 
- Yukarıda verilen şematik örneklerin element, bileşik ve karışım olarak sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?**

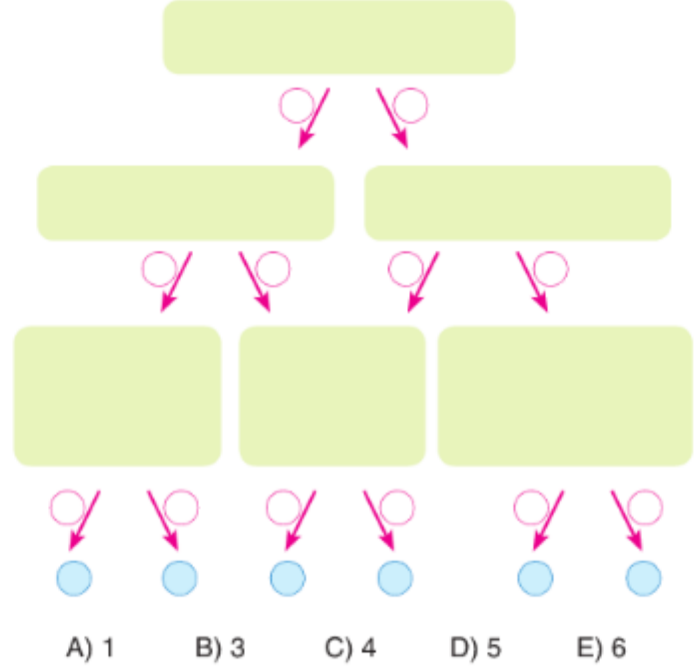
	I	II	III
A)	Element	Bileşik	Karışım
B)	Karışım	Bileşik	Element
C)	Karışım	Element	Bileşik
D)	Bileşik	Element	Karışım
E)	Bileşik	Karışım	Element

- 32.
- | | Güvenlik Sembolü | Açıklama |
|------|--|-----------------------|
| I. |  | a) Aşındırıcı madde |
| II. |  | b) Yanıcı madde |
| III. |  | c) Patlayıcı madde |
| IV. |  | d) Tahriş edici madde |
| V. |  | |
- Yukarıda verilen güvenlik sembolleri ile açıklamaları eşleştirildiğinde hangi güvenlik sembolü açıkta kalır?**
- A) I B) II C) III D) IV E) V

33. Isırgan otu elimize temas ettiğinde kaşınmaya ve biraz acı çekmeye başlarız. Bir uyarı işareti ile ısırgan otunun bu etkisini anlatmaya çalışan bir öğrenci aşağıdaki piktogramlardan hangisini kullanır?



34. 4. Bir öğrenci deney malzemeleri ile ilgili aşağıda verilen tanılayıcı dallanmış ağaç etkinliğinde verilen ifadeleri "D" ya da yanlış "Y" olarak tamamlandığında en son hangi çıkışa ulaşılır?



35. Kimya laboratuvarlarında sıklıkla kullanılan aşağıdaki malzemelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A)  Beherglas
Yüksek sıcaklıklara dayanıklı camdan üretilmiş malzemedir.
- B)  Erlenmayer
Çözelti hazırlanması, saklanması amacı ile kullanılır.
- C)  Mezür
Saf sıvı ve çözeltilerin hacminin ölçülmesinde kullanılır.
- D)  Pipet
Titrasyon işleminde titre edilecek sıvıya diğer sıvıyı damlatmak için kullanılır.
- E)  Cam Balon
Çözeltileri ısıtma, kaynatma gibi amaçlar için kullanılır.

36. Yandaki şekilde verilen laboratuvar malzemesi ile ilgili olarak;

- Adı ayırma hunisidir.
- Birbiri ile homojen olarak karışabilen sıvılardan oluşan karışımları bileşenlerine ayırmak için kullanılır.
- Ayırma işlemi uygulanacak sıvıların yoğunlukları farklı olmalıdır.

yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III



37. I. Sıcaklık ölçmek için kullanılır.
II. Katı maddeleri toz haline getirmek için kullanılır.
III. Çözeltileri karıştırmak için kullanılır.
Yukarıda temel kullanım amaçları verilen laboratuvar malzemeleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

	<u>I</u>	<u>II</u>	<u>III</u>
A)	Termometre	Kroze	Pipet
B)	Kalorimetre	Kroze	Pipet
C)	Termometre	Havan	Pipet
D)	Termometre	Havan	Baget
E)	Takometre	Kroze	Baget

38.

Kimya laboratuvarında öğretmen seyreltik çözelti hazırlamak için asit şişesinden 5 mL kadar asit alacaktır.

Bu iş için gereken en uygun malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Büret B) Pipet C) Huni
D) Balon joje E) Erlenmayer